

生物与医药硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0860 授 生物与医药硕士 专业学位)

一、专业类别简介

生物与医药是当今时代知识技术聚集度最高、经济行为最活跃的领域,设置生物与医药硕士专业学位点符合新形势下“健康中国”和国家公共卫生的需求,是国家战略和地方经济社会发展的需要。本校生物医药与专硕学位点分别依托生命科学与健康学院和化学与化工学院。本学位点建设始于 2010 年,于 2019 年调整为生物与医药专业硕士点,并于当年开始招生。本学位点师资力量雄厚,现有杰青 1 名,优青 3 名,教授 14 人,副教授 25 人,其中硕士生导师 53 人。本学位点近五年承担了国家自然科学基金、湖北省自然科学基金等各级各类科研课题 100 余项,在国内外著名刊物上发表学术论文 200 余篇,申报国家发明专利 60 余项。

生物与医药硕士专业学位依托学校省级重点学科生物学、视神经科学与干细胞工程研究院、工业生物技术实验中心、核磁交叉研究院等平台,通过综合运用生物技术、生物制药、合成生物学、纳米生物医药等学科的知识、技术和方法,聚焦于生物制药技术、生物医用材料学、生物信息学、生物经济与管理、蛋白质结构与功能、合成生物学与绿色生物制造、前沿生物技术与方法学、环境生物技术等研究方向。

二、培养目标

本专业旨在培养思想政治正确、强烈社会责任感、理论方法扎实、技术应用过硬的生物与医药领域应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。具体要求为:

(一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和敢于创新的创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和扎实肯干的工作作风。

(二) 有坚实宽广的理论基础和系统深入的专业知识,能够开展工程科学研究、新产品研发,进行工程技术创新、解决复杂工程技术问题以及组织实施高水平工程技术项目等能力的领域人才,以满足生物与医药相关行业领域的重大工程项目和重要科技攻关项目对高层次工程应用型创新人才的需要。熟悉行业领域的相关规范,在行业领域的某一方向具有独立担负工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作和管理工作的能力,具有良好的职业素养。

(三) 掌握一门外国语,能了解生物与医药行业领域的最新进展。

三、研究方向

1. 生物技术与工程
2. 生物医用材料学
3. 生物信息学
4. 生物经济与管理
5. 蛋白质结构与功能
6. 生物制药技术
7. 合成生物学与绿色生物制造
8. 环境生物技术

四、培养方式与学习年限

1. 实行“校内导师+企业导师”双导师制，导师是研究生培养的第一责任人，共同指导研究生开展专业实践和学位论文研究等。研究生入学后在导师指导下，根据培养方案制定个人培养计划。
2. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。
3. 硕士研究生学习年限为 2-3 年，最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

生物与医药硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：见课程设置附表，不计学分。		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

专业实践是工程类硕士专业学位研究生获得实践经验，提高实践能力的重要环节。工程类硕士专业学位研究生采用集中实践和分段实践相结合的方式开展专业实践。具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间不少于 6 个月；不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业结合自身工作岗位任务开展实践。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。
2. 行业前沿讲座：专业学位研究生须参加 6 次以上行业前沿讲座，记 1 学分。参加行业前沿讲座应有书面记录，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。
3. 中期考核：研究生应进行中期考核，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

生物与医药（0860）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	≥2 学分
	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1		
	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1		
	20BS18001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	生命科学与健康学院	必修
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	化学与化工学院	必修
	20ZD18103	生物与医药产业概论*	Introduction to the biological and pharmaceutical industry	16	1	2	生命科学与健康学院	生命科学 领域 ≥7 学分
	24ZD18101	高级生物化学★	Advanced Biochemistry	32	2	1		
	20ZD18101	生命科学与技术研究进展	Advances in life science and technology research	32	2	1		
	19BD18101	高级基因工程★	Advanced genetic engineering	32	2	2		
	24ZY18101	生物医用材料制备与表征★	Preparation and Characterization of Biomedical Materials	32	2	1		
	25ZD22301	高级生物化学★	Advanced Biochemistry	48	3	1	化学与化工学院	生化工程 领域 ≥7 学分
	25ZD22302	制药工艺与技术★	Pharmaceutical Process and Technology	32	2	1		
	25ZD22303	合成生物学*★	Synthetic biology	32	2	1		
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1		
	25ZD22304	生物医用材料制备与表征★	Preparation and Characterization of Biomedical Materials	32	2	2		
专业 选修课	19SY18101	生物医学论文写作与综述	Biomedical Paper Writing and Literature Review	16	1	2	生命科学与健康学院	生命科学 领域 ≥7 学分
	19SC09301	生物统计与应用软件	Biostatistics and Analysis Software	48	3	1		
	19BY18101	基因与细胞治疗	Gene and Cell Therapy	32	2	2		
	20ZD18102	生物技术制药*	Biotechnological Pharmaceuticals	32	2	1		

	19SY18102	现代生物仪器技术	Modern Biological Instruments Technology	32	2	1		
	20ZY18101	分子与细胞免疫学	Molecular and Cellular Immunology	32	2	1		
	24ZY18102	合成生物学★	Synthetic biology	32	2	1		
	20ZY18102	基因组学与蛋白质组学	Genomics and Proteomics	32	2	1		
	20ZY18103	抗体工程	Antibody Engineering	16	1	1		
	20ZY18104	肠道微生态与大数据分析	Intestinal Microecology and Big Data Analysis	16	1	1		
	20ZY18105	纳米药物	Nanomedicines	16	1	2		
	20ZY18106	生物医药实验室安全	Knowledge of Biomedical Laboratory Safety	32	2	1		
	21ZY18101	药品生产质量管理工程★	Drug Production Quality Management Project	32	2	2		
	15ZY05204	现代物流与供应链管理	Modern Logistics and Supply Chain Management	32	2	2	管理学院	
	15SC05102	管理经济学	Managerial Economics	32	2	1		
	19SD05101	运筹学与最优化方法	Operations Research and Optimization Methods	48	3	1		
	21SC05101	现代管理科学前沿	The Frontier of Modern Management Science	32	2	1		
	21SY22202	化学生物学	Chemical Biology	32	2	1	化学与化工学院	生化工程 领域 ≥7 学分
	21SY22102	高等有机合成	Advanced Organic Synthesis	32	2	1		
	25ZY22301	现代生物与医药前沿	Modern Biological and Pharmaceutical Frontiers	32	2	1		
	25ZY22302	高等微生物学	Advanced Microbiology	32	2	2		
	21ZY22301	生物质材料及产品工程*	Biomass Materials and Product Engineering	32	2	2		
	15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2		

	15SY22106	表面与胶体化学	Surface and Colloid Chemistry	32	2	2		
	15SY22107	生物催化与转化	Biocatalysis and Biotransformation	32	2	2		
实践环节	ZSJ2201	专业实践计划	Professional Practice Program		2	2-3	生命科学与健康学院 化学与化工学院	必修
	ZSJ2202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6	4-5		
研究环节	ZYJ2201	行业前沿讲座	Lectures on Industry Frontier		1	1-5	生命科学与健康学院 化学与化工学院	必修
	ZYJ2202	开（选）题报告	Research Proposal		1	2-4		
	20ZYJ0101	中期考核	Mid-term examination		1	4-5		
	ZYJ2203	专业学位论文	Dissertation		2	6		
补修课	1801007	微生物学	Microbiology	48	0	1	生命科学与健康学院	只计成绩 不计学分
	1801042	分子生物学	Molecular Biology	56	0	2		
	1801026	细胞生物学	Cell Biology	48	0	2		
	25ZT22301	波谱分析	Spectroscopic Analysis	32			化学与化工学院	只计成绩 不计学分
	25ZT22302	分子生物学	Molecular Biology	32				
	25ZT22303	生物统计学	Biostatistics	32				

附注：“*”号课程为案例教学课程，“★”号课程为研究生核心课程指南课程。生命科学领域跨学科或以同等学力考取本学科硕士研究生，在大学本科阶段未修过本学科培养方案所规定的补修课程的，必须随相关专业本科生补修所规定的课程并参加考试，考试成绩必须及格。补修课不记学分。